NoContactNoWorries: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림(CC BY-SA 4.0, 개인용만 허용)은 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2606.24450 · arXiv:2606.24450v2 · IROS 2026 채택 · IIIT Hyderabad RRC Lab, University of Manchester (Patil, Das, Bhosale, Roy) · 코드 미공개(프로젝트 페이지 "Code (Coming Soon)", 저장소는 웹사이트만) · 분석일 2026-11-09

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 손목 RGB-D와 관절 현재·명령 자세로 손가락 끝 4곳의 이진 접촉을 예측한다. 예측값을 시뮬레이션에서 학습한 in-hand 회전 정책에 실제 접촉 대신 넣는다(재학습 없음).
2. **칸별 F1 우위는 견고하다:** Full이 시뮬레이션·실물 14개 칸 모두에서 모든 기준선보다 높다(Holm 보정 후 시뮬레이션 $p < 10^{-7}$, 실물 Star $p = 0.00065$). 학습에 없던 두 물체도 seen 범위 안이다(`03` §1).
3. **정책 성능 주장은 약하다:** 실물 CRA에서 접촉 없이 관절만 쓴 변형이 Stairs, Hexagonal, Letter R에서 같거나 높다. 본문의 "시각을 빼면 결손이 남는다"와 어긋난다. 칸별 차이는 n = 10에서 검출 불가(MDE 2.3 rad)다(`03` §3.3, §3.5).
4. **자세 질의 비대칭은 F1에서만 일관된다:** F1에서 (a) > (b) > (c)가 14/14지만, downstream에서는 MLP가 4칸에서 더 높다(`03` §3.4).
5. **F1 0.84가 위양성률 7-21%일 수 있다:** 같은 F1이라도 재현율에 따라 위양성률이 달라진다. 위양성 1%만으로도 접촉 정지 제어기의 성공률이 18% 떨어진다(`03` §4, §6.3).
6. **Fig. 6의 상관은 접촉 증거로 부족하다:** 접촉이 없어도 속도 결합만으로 Spearman ±0.2-0.3이 나온다(toy). 시간 셔플 대조는 이것을 걸러내지 못한다(`03` §6.2).
7. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가(코드·데이터 없음, 시뮬레이터와 실물 필요). 이 맥에서는 접촉 헤드 학습과 평가 설계까지 가능하고, 정책 재현은 CUDA 시뮬레이터가 필요하다(`04` §4).

구현 가능성 판단

항목	판단
공식 재현	**불가**: 모델·학습·데이터 코드 없음
이 맥(M4 Pro, 24 GiB, MPS, CUDA 없음)	접촉 헤드 학습 가능(데이터 있을 때). Isaac Gym 시뮬레이션과 RL은 불가. 실물 불가
아이디어 재구현 노력	모델 구조는 쉬움(수백 줄 추정). 데이터 확보가 병목. 평가는 논문보다 엄격하게 다시 설계 필요
필요 하드웨어	시뮬레이션: NVIDIA GPU. 실물: LEAP Hand, RealSense D455, FSR

01. 논문 분석: NoContactNoWorries

논문: NoContactNoWorries: Estimating Contact through Vision and Proprioception for In-Hand Dexterous Manipulation **저자:** Soham Patil (IIIT Hyderabad, RRC Lab), Avirup Das (University of Manchester), Sourabh Bhosale, Spandan Roy (IIIT Hyderabad) **arXiv:** 2606.24450v2 (cs.RO), v1 2026-06-23, v2 2026-11-06, 8쪽 **학회:** IROS 2026 채택 (arXiv 댓글) **라이선스:** arXiv abs 페이지는 CC BY-SA 4.0 (arXiv abs 페이지 저장본) **코드:** 공개되지 않음 (프로젝트 페이지 "Code (Coming Soon)")

이 문서는 논문 본문을 절 번호로 따라가며 읽고, 주장과 표의 위치를 적고, 비판적으로 해석합니다. 주장별 검증은 `04_claim_verification.md`, 수치 재계산과 toy는 `03_analysis.md`에 있습니다.

0. v1 → v2 차이

- 텍스트 기준(추출한 추출 텍스트와 v1 추출본을 단어 단위로 비교)으로, 소수점 수치 533개는 두 버전에서 모두 같습니다. Table I-III의 값은 바뀌지 않았습니다.
- v2에서 바뀐 것은 문장 표현과 구성입니다.
  - Sec. V-C의 문장을 다듬었습니다. v1의 "act as a simulator-aligned surrogate"는 v2에서 "provides an idealized input for simulation-trained policies"가 되었고, "Notably in Table III"은 "Notably, our method"로 바뀌었습니다. 초록과 서론도 문장 수준에서 고쳤습니다.
  - Table III 캡션에 굵은 글씨 규칙("best non-oracle")과 Oracle 설명을 추가했습니다. v1 텍스트에는 이 설명이 없습니다.
  - v1 텍스트에 있던 저자 이메일과 지원 문구(UASAT 프로젝트, MeITY)는 v2 추출 텍스트에서 보이지 않습니다. 저자 소속은 프로젝트 페이지에 있습니다.
- 바뀐 본문 주장은 확인하지 못했습니다. 텍스트 추출이 두 단 레이아웃에서 순서를 섞기 때문에 문장 단위 diff는 노이즈가 많습니다. 수치 목록 비교가 더 신뢰할 수 있습니다.

1. 한 문단 요약

NoContactNoWorries는 손목에 붙인 RGB-D 카메라와 관절 상태(현재 q, 명령 qcom)로 손가락마다 이진 접촉을 예측합니다. 고정된 RGB-D 인코더(AsymFormer) 토큰을 현재 자세와 명령 자세로 교차 어텐션하고, 시간 창 8의 인과 transformer와 sigmoid 머리로 접촉을 냅니다. 시뮬레이션(LEAP Hand, Isaac Gym)에서 5개 물체로 학습하고, 2개의 학습에 없던 물체와 실물 LEAP Hand에서 F1을 보고합니다. 접촉 예측을 시뮬레이션에서 학습한 in-hand 회전 정책에 실제 접촉 대신 넣으면 실물에서도 회전이 된다고 주장합니다(재학습 없음). 정책 성능 주장은 실물에서 통계적 힘이 약한 소표본(10회)에 기대고 있습니다.

2. 문제 설정과 동기 (Introduction, Sec. III)

- **문제:** 시각과 관절 신호로 손가락별 이진 접촉 ĉt ∈ {0,1}^K를 추정. K = 4(LEAP Hand의 네 능동 손가락 끝, Sec. IV).
- **동기:** 촉각 센서는 비용, 취약성, 설치(배선, 보정) 때문에 확장이 어렵다. 손목 RGB-D는 자기 가림(self-occlusion)이 생긴다. 사람은 시각과 신체 감각을 합쳐 접촉을 추정한다는 생물학적 근거(S1의 시각·고유감각 수렴, [8-10])를 든다.
- **위치:** "pseudo-tactile sensing" 또는 "virtual sensor". 예측값을 정책에 실시간 관측으로 넣는다. 보상 형성으로만 쓴 [29]와 구분한다(Sec. II).
- 판단: 생물학적 근거는 동기일 뿐이고 실험으로 검증되지 않았습니다. 논문도 "hypothesis"라고 씁니다.

3. 방법 (Sec. III-A-C)

단계	연산	차원 (논문 표기)
특징	ft = Φ(It, Dt), Φ는 고정 AsymFormer [31]	f ∈ R^{C×H'×W'}
시각 토큰	vt = Ψconv(ft), 두 번의 스트라이드 합성곱	vt ∈ R^{N×D}
자세 임베딩	ht = ψ(qt), htcom = ψcom(qtcom)	D
교차 어텐션	at = Attn(ht, vt, vt), atcom = Attn(htcom, vt, vt), 같은 공유 다중헤드	D
융합	zt = MLP([at; atcom])	D
시간	$\bar{z}t$ = Transformer_causal(zt−T+1⋯zt), T = 8	D
머리	$\hat{c}t$ = σ(Wc $\bar{z}t$ + bc)	K = 4

- **질의 비대칭(query asymmetry):** 현재 자세는 "실현된 상태(접촉에 따른 예상 밖 변화)"를, 명령 자세는 "의도(곧 접촉할 영역)"를 찾는다고 해석합니다. 두 질의는 같은 어텐션을 공유하지만, 출력을 대칭으로 묶지 않고 따로 이어 붙입니다.
- **손실:** 시간과 접촉 지점에 대한 BCE 평균. 인코더는 고정하고 나머지 전체를 학습.
- **하이퍼파라미터:** AdamW, lr 1×10^{-4}(상수), wd 0.01, batch 128, 어텐션 1층 1헤드, 차원 256, T = 8.
- 판단: 구조는 작고 명료합니다. 독창성은 "현재와 명령을 다른 질의로 쓴다"는 설계와, 그것을 downstream에 넣는 절차에 있습니다. 교차 어텐션, 인과 transformer, BCE는 표준입니다.
- 빠진 것: 에폭, 체크포인트 선택, Ψconv의 정확한 층 구성, N(토큰 수).

4. 실험 설정 (Sec. IV, V-A)

- **플랫폼:** LEAP Hand [32] (Isaac Gym, 시뮬레이션), 손목 RealSense D455(최소 거리 밖), 30 Hz RGB-D, 20 Hz 제어. 워크스테이션 RTX 4090.
- **정책:** GRU, PPO(γ = 0.99, λ = 0.95, lr 3×10^{-4}). 보상은 Shaw 등 [32]의 구조. 접촉 정답은 PhysX에서 가져와 정책 학습에 씀. 파지 초기화는 RMA [35]식 안정 파지 캐시.
- **도메인 랜덤화:** 질량 0.01-0.25 kg, 마찰 0.3-3.0, PD 게인, 물체 크기, 시각 방해물, 카메라 시점, 가우시안 잡음, 가벼운 외력.
- **데이터:** 학습 물체 5개(cuboid, pentagonal prism, extruded star, dodecahedron, stairs). 물체당 10궤적, 궤적당 15 s, 정책은 서로 다른 시드와 체크포인트에서 독립 학습(정책 분리). 총 50궤적.
- **분할:** 물체 계층화, 정책 분리 무작위 분할을 10회. 분할마다 물체별 2궤적을 "검증"으로, 8궤적을 학습으로 씀. 보고 값은 10분할 평균.
- **학습 물체 외 평가:** 시뮬레이션의 Hexagonal Prism과 Letter R(학습에 없음).
- **실물:** LEAP Hand에 얇은 저항형 FSR(< 0.5 mm)을 붙여 라벨을 얻고, 0.1 N으로 이진화. 추론과 정책 실행에서는 센서를 뗀다.
- **Downstream 지표:** 시뮬레이션은 CRR(물체의 각속도 누적), 실물은 CRA(라디안, 한 명이 영상으로 수동 측정). 30 s 궤적, 10 trial. Oracle은 정답 접촉 입력 상한.

5. 결과

5.1 접촉 예측 (Table I, Sec. V-B)

- **설정 4개:** 시뮬레이션 seen, 시뮬레이션 novel, 실물 seen(복제), 실물 novel. F1을 시간 단계마다 계산하고 접촉 지점으로 평균.

- **전체 Full:** 시뮬레이션 seen 0.88-0.93(볼록 0.90-0.93), novel 0.87-0.89. 실물 seen 0.71-0.84, novel 0.74-0.80.
- **기준선 (a)-(g):** 자세만(a, query-asym / b, symmetric / c, MLP / d, pose-delta), 시각만(e), 시간 모델 없음(f), 운동학 깊이(g). 교란된 qcom 변형은 별도 행.
- **본문 주장:** 전 설정에서 Full이 가장 높다. 시뮬레이션 볼록 물체에서 0.9 초과. 실물 볼록 0.82-0.84, Star 0.71, R 0.74.
- **재계산 결과:** 칸별 Full > 모든 기준선이 7/7(두 설정 모두). Holm 보정 후 시뮬레이션은 모든 칸 $p < 10^{-7}$, 실물은 모든 칸 $p \le 0.00065$(Star)입니다. 자세 순서(a > b > c)는 F1에서 14/14입니다. 세부는 `03` §1.
- **가림(Table II):** Hexagonal Prism 시뮬레이션에서 가림 프레임 비율은 61%(Sec. V-B(a)). 시각만 0.79(보임)·0.51(가림), Full 0.93·0.85. 표 I과 일관됩니다. 다만 가림 조건별 F1은 접촉 비율이 조건마다 달라 직접 비교할 수 없습니다(`03` §2.2).
- **Fig. 6(Sec. V-B(b)):** 관절 추종 오차 크기(||qcom − q||)와 접촉의 Spearman 상관. 정렬 분포는 중앙값 약 0.3, 시간 셔플 분포는 0 근처. "통계적으로 유의하다"고 쓰지만 검정 값은 없습니다.
- **교란 검사(Sec. V-B(c)):** 다른 물체·궤적의 명령을 넣으면 F1은 약간 떨어진다(시뮬 2-5 pp, 실물 1-6 pp). 정책이 명령 이력에 의존하지 않는다고 해석합니다.

5.2 downstream (Table III, Sec. V-C)

비교	시뮬레이션 CRR	실물 CRA	판단
Ours 대 Oracle	평균 비 0.97, 칸별 모두 낮음	평균 비 1.01, 볼록 3칸에서 높으나 유의하지 않음	"near-oracle" 방향은 맞음
Ours 대 Proprio only	Ours 높음 (차이 2-10)	Stairs, Hexagonal, R에서 Proprio가 같거나 높음	실물 결손 주장과 어긋남
자세 query-asym 대 MLP	(c)가 4칸 높음	(c)가 4칸 높음	downstream에서는 지지 안 됨
Vision only	평균 89.4 (pose-delta 87.8)	평균 14.7 (query-asym 13.8)	"가장 불안정" 주장과 어긋남

- 실물 CRA 칸에서 Table III는 Proprio only를 굵게 표시합니다. 본문은 "Removing vision leaves a persistent deficit"이라고 씁니다.
- 검출력: n = 10에서 CRA는 80% 검출력으로 2.3 rad 이상 차이만 잡습니다. 위 "차이 없음"은 증명이 아니라 검출 불가입니다(`03` §3.5).
- 지연: 추론 8 ms(RTX 4090, torch.jit FP32). 20 Hz 제어(50 ms)에 여유가 있다고 보고합니다(Remark 1).

6. 한계 (Sec. VI)

논문이 스스로 적은 한계:

1. 고정된 손가락 끝 지점만 다룸. 조밀한 접촉 지도와 손바닥은 없음.
2. 학습 데이터가 in-hand 조작이라 다른 과제(도구, 조립)에는 일반화하지 않을 수 있음. 범용 접촉 탐지기가 아님.
3. 인코더 고정. 다른 시각 백본을 실험하지 않음.
4. 이진 접촉만. 힘의 크기, 전단, 토크는 없음 [36].

7. 비판적 해석

7.1 강한 부분

- **설계가 깔끔하다.** 고정 인코더 + 자세 조건 어텐션 + 인과 시간 모델은 재현하기 쉬운 구조입니다. 두 질의를 분리하고 평균하지 않는 선택은 F1에서 일관되게 나타납니다(14/14).
- **칸별 F1 우위는 견고하다.** 칸마다 검정하면 Full의 우위는 Holm 보정 후에도 대부분 유의합니다(`03` §1.2).
- **정책 분리(policy-disjoint) 분할.** 같은 정책에서 나온 궤적이 학습과 검증에 섞이지 않도록 한 점은 좋습니다.

7.2 약한 부분

- **F1과 downstream이 맞지 않는다.** 자세 변형 순서와 시각 기여는 F1에서는 뚜렷하지만, 실물 CRA에서는 사라집니다(`04` C12-C13, C16). 본문은 downstream을 근거로 전체 기여를 주장합니다.
- **검증 세트가 보고 세트다.** 10분할 "검증"의 F1이 보고되고, 별도 테스트나 모델 선택 절차가 없습니다.
- **통계가 없다.** ± 의 뜻이 없고, 칸 간 검정도 없으며, Fig. 6의 "유의성"은 근거가 없습니다.
- **라벨 정의가 다르다.** 시뮬레이션 라벨은 PhysX 접촉(임계 미공개), 실물은 0.1 N FSR. 센서를 붙인 상태에서 라벨을 얻고 떼고 추론한다는 점도 분포 차이를 만들 수 있습니다.
- **정책이 깨끗한 라벨만 봤다.** 정책 학습에 접촉 잡음을 넣지 않았으므로, 추정 오류(특히 위양성)에 대한 정책의 민감도는 보고되지 않았습니다. 제어 toy(`03` §6.3)에서 위양성 1%는 접촉 정지 성공률을 18% 떨어뜨립니다.
- **관절 추종 오차는 속도 신호이기도 하다.** 정책이 접촉 중에 속도를 바꾸면 δ = 0이어도 |e|와 접촉이 상관합니다(toy, ρ ±0.2-0.3). Fig. 6의 셔플 대조는 이것을 걸러내지 못합니다(`03` §6.2).

7.3 무엇을 믿을 수 있나

- 칸별 F1 우위, 실물 F1 수치, 가림 시 시각의 약점(방향).
- 믿기 어려운 것: 실물 downstream의 자세·시각 기여, "near-oracle"의 칸별 결론, "효과적 전이"의 크기, novel 물체 일반화의 세부.

8. 읽기 메모

- **CRR, CRA:** [3]의 누적 회전 지표. CRR은 시뮬레이션 각속도 기반(단위 무차원 큰 값), CRA는 실물 회전 각도(라디안).
- **질의 비대칭:** 현재 자세와 명령 자세를 각각 질의로 쓴 교차 어텐션. 본문 용어 "query-asymmetry"와 같습니다.
- **Table I의 기호:** (a)-(g)는 기준선, "Full (mismatched command)"는 교란 변형, "Full (Proposed)"는 제안 방법입니다.
- **가림 비율 61%:** 접촉 부위가 가려진 프레임의 평균(접촉 지점 평균). 접촉 비율과는 다른 값입니다.

03. 수치 재계산, 통계 검정, 유도, toy

논문: NoContactNoWorries (arXiv:2606.24450v2, IROS 2026 채택). 원문 표는 원문 PDF의 렌더링 이미지(Table I p.5, Table II p.6, Table III p.7)에서 옮겼고, 추출 텍스트와 대조했습니다.

계산 파일

파일	내용	결과
`analysis/table_check.py`	Table I-III 재계산, Welch t, Holm, 부호 검정, Table II 일관성, 검출력(MDE), ± 가정(sd/se) 민감도	`analysis/table_check_results.json`
`analysis/sensing_toy.py`	감각 toy: 관절 오차와 가려진 시각의 접촉 정보, 속도 결합 대조	`analysis/sensing_toy_results.json`
`analysis/control_toy.py`	제어 toy: 위양성·위음성과 디바운스, F1 → (P, R, FPR) 변환	`analysis/control_toy_results.json`
`analysis/plot_figures.py`	위 결과의 그래프 네 장	`report/figures/*.png`

가정 (중요)

- 표의 ± 는 표준편차(sd)이고 n = 10(10 splits, 10 trials)으로 봅니다. 논문은 ± 의 뜻을 적지 않았습니다. 표준오차(se)라면 검정이 더 약해지므로, 주요 결론 칸은 두 가정에서 모두 확인했습니다.
- 칸끼리의 독립성은 Welch 검정으로 가정합니다. 같은 split을 공유하는 칸이라 대응 검정이 더 맞을 수 있지만, 논문이 split 별 값을 주지 않아 할 수 없습니다.
- 여러 칸은 Holm으로 보정했습니다.

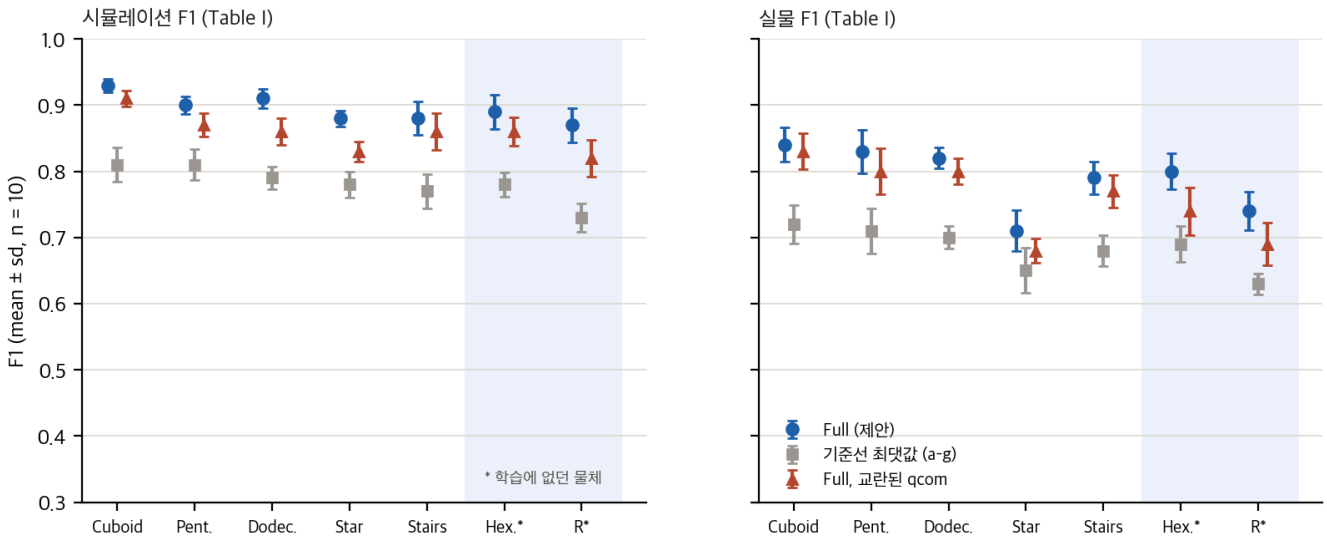


그림 A: Table I의 F1(mean ± sd)을 칸별로 다시 그림. Full, 기준선 최댓값, 교란 변형. 음영은 novel 물체.

1. Table I: F1 재계산과 검정

1.1 값 확인

- 시뮬레이션·실물, 9개 설정(a-g, 교란 변형, Full), 7개 물체(seen 5 + novel 2) = 126 칸을 옮겼습니다.

- 본문의 수치 주장은 모두 표와 일치합니다(§4의 C1-C3).
- 두 버전(v1, v2)의 소수 수치는 533개가 모두 같습니다(추출 텍스트 기준). 아래 재계산은 v2 기준입니다.

1.2 Full이 기준선보다 높은가

설정	칸 수	Full > 모든 기준선(a-g)	Full − 최강 기준선 (pp)	Holm p (sd 가정)	Holm p (se 가정)
시뮬레이션	7	**7/7**	9-14	2×10^{-11} - 5×10^{-8}	3×10^{-4} - 0.009
실물	7	**7/7**	6-12	2×10^{-11} - 0.00065	0.0005 - 0.21 (Star)

- 최강 기준선은 칸마다 다릅니다. 시뮬레이션은 (a) query-asym 또는 (f) 시간 모델 없음, 실물은 대부분 (a)입니다. Star(실물)에서는 (f)가 최강입니다.
- 실물 Star는 se 가정에서 유의하지 않습니다(p = 0.21). 나머지 실물 칸은 se 가정에서도 대체로 유의합니다(0.0005-0.04).
- 결론: 기준선보다 높다는 주장은 두 설정 모두에서 칸 단위로 지지됩니다.

1.3 교란된 qcom(mismatched command)

- 시뮬레이션: Full − 교란 = 2-5 pp, 7/7 양수. Holm p는 대부분 0.003 이하이고 Stairs(0.11)만 유의하지 않습니다.
- 실물: 1-6 pp, 7/7 양수. Holm 유의는 Hexagonal(0.004)과 Letter R(0.011)뿐입니다.
- 두 설정 합쳐 14칸 모두 양수입니다(양측 부호 검정 p = 2×(1/2)^14 ≈ 1×10^{-4}).
- 해석: "qcom을 바꿔도 조금만 떨어진다"는 주장(본문 Sec. V-B(c))은 맞지만, "작은 감소"가 0이 아니라는 점도 같이 봐야 합니다. 모델이 qcom에 의존하는 정도는 작지 않습니다(칸당 2-5 pp, 시뮬 Dodecahedron과 Star는 5 pp).

1.4 자세 변형 순서

- F1 기준 (a) > (b) > (c)가 두 설정 모두 7/7입니다. 본문 "query-asymmetry가 symmetric과 MLP보다 낫다"는 F1에서는 맞습니다.
- 같은 주장을 downstream(Table III)에서 보면 지지되지 않습니다(§3.4).

1.5 novel 물체

- 시뮬레이션 Full 평균: seen 0.90, novel 0.88. 실물: seen 0.80, novel 0.77.
- novel 두 칸(Hexagonal 0.89, Letter R 0.87)은 seen 범위(0.88-0.93) 안에 있습니다. "학습에 없던 물체에도 일반화한다"는 F1 주장은 이 표 수준에서는 지지됩니다.
- 한계: novel 물체는 2개뿐이고, 그 칸의 "10 splits"가 어떻게 나뉘었는지(모델을 다시 학습했는지) 논문에 없습니다.

1.6 sim → real 감소

- Full의 시뮬레이션 − 실물 F1 차이: Cuboid 0.09, Pentagonal 0.07, Dodecahedron 0.09, Star 0.17, Stairs 0.09, Hexagonal 0.09, Letter R 0.13.
- 논문은 이를 "effective sim-to-real transfer"라고 부릅니다. 실물 F1은 0.71-0.84로 낮아졌고 감소폭은 칸마다 7-17 pp입니다. "효과적"이라는 표현은 과장일 수 있습니다. 실물 F1에 대한 비교 기준(예: 시뮬레이션에서만 학습한 것 대비 실물에서 무엇이 좋아졌는지)이 없습니다.

1.7 pose-delta(d)와 vision-only(e)

- 실물에서 pose-delta가 vision-only보다 칸마다 4-9 pp 높습니다(Holm p ≤ 0.005, 7/7).
- 본문은 "comparable"이라고 씁니다. 차이는 작지 않으므로 "벡터 하나짜리 pose-delta가 시각 전용보다 낫다"가 더 정확한 문장입니다. 시각 분기가 실물에서 가장 약하다는 것을 뜻합니다.

1.8 "0.9 초과" 점검

- 시뮬레이션 볼록 물체 Full: 0.93, 0.90, 0.91. Pentagonal Prism은 정확히 0.90으로 "0.9를 넘는다"는 말과 어긋납니다(사소한 문제).

---

2. Table II: 가림 조건별 F1

2.1 값 일관성

Table II는 Hexagonal Prism(시뮬레이션)에 대한 가림별 F1입니다. 가림 프레임 비율 w = 0.61(본문 Sec. V-B(a))로 가중하면 전체 F1 ≈ (1−w)·visible + w·occluded입니다.

모델	visible	occluded	가중 전체 F1	Table I Hexagonal(시뮬)	차이
Kinematic depth	0.81	0.54	0.645	0.65 (g)	−0.005
Vision-only	0.79	0.51	0.619	0.62 (e)	−0.001
Pose-only (best)	0.75	0.81	0.787	0.78 (a)	+0.007
Full	0.93	0.85	0.881	0.89	−0.009

- 네 칸 모두 ±0.01 안에서 맞습니다. 표 II와 I가 같은 물체·같은 평가를 가리킨다는 뜻입니다.
- "Pose-only (best)"가 무엇인지는 논문에 없습니다. Table I의 Hexagonal(시뮬) 칸에서 가장 높은 자세 변형이 (a)이고 0.78로 맞아서, (a)일 가능성이 높습니다(추정, 확인 안 됨).
- 작은 불일치: Full만 가림 비율을 0.50으로 맞춰야 합니다. 조건부 F1은 선형으로 합쳐지지 않으므로 완전히 설명되지는 않습니다.

2.2 가림 조건별 F1의 기저율 문제

- 접촉 비율이 가림 조건마다 다르면 F1은 가림 조건끼리 직접 비교할 수 없습니다. 논문은 가림 조건별 접촉 비율을 보고하지 않습니다.
- 감각 toy(§6)에서 가림 프레임의 접촉 비율은 약 0.55, 보이는 프레임은 약 0.20입니다. 그 결과 toy의 시각 모델은 보이는 프레임의 AUC(0.81-0.83)가 가려진 프레임(0.75)보다 높은데도, F1은 가려진 프레임에서 더 높게 나옵니다(0.70 대 0.56).
- 따라서 Table II의 "Pose-only (best)"가 가림 프레임에서 0.81로 보이는 프레임 0.75보다 높은 것은, 자세 정보가 가림에 강하다는 증거로 읽기 어렵습니다. AUC와 접촉 비율을 함께 보고해야 합니다.

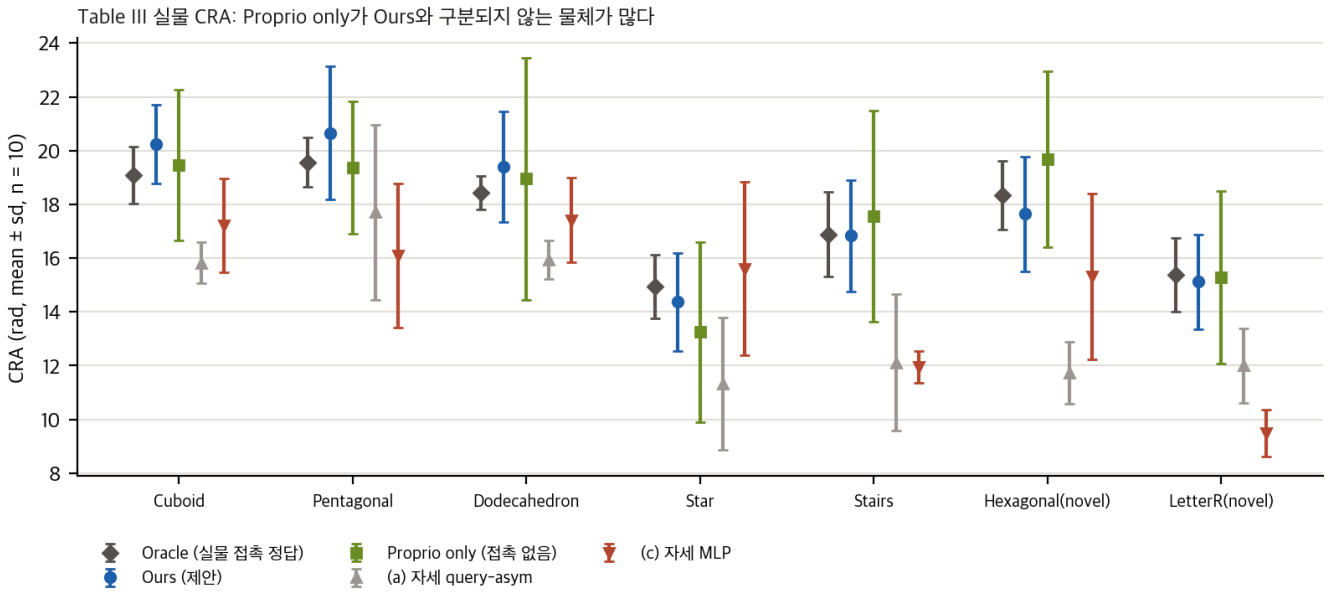


그림 B: Table III의 실물 CRA(mean ± sd). Proprio only가 Ours와 겹치는 칸이 여럿이고, 칸별 차이는 MDE(2.3 rad) 안이다.

3. Table III: 실물과 시뮬레이션 downstream

3.1 단위 문제

- CRR(시뮬레이션, 약 80-125)과 CRA(실물, 약 9-21 rad)는 단위가 다르고, 같은 칸에서 두 설정을 함께 재지 않았습니다.
- 따라서 "performance is uniformly higher in simulation"(본문 Sec. V-C)은 이 표로 검증할 수 없습니다. 시뮬레이션과 실물의 차이는 이 표에서 직접 비교할 수 없습니다.

3.2 Ours와 Oracle

지표	평균 비 (Ours/Oracle, 7물체)	Ours – Oracle (볼록 3물체)	Welch p (볼록 3물체)
CRR (시뮬)	0.966	–1.4, –8.0, –2.6	0.25-0.74
CRA (실물)	1.01	+1.14, +1.09, +0.97	0.06, 0.22, 0.18

- 실물 CRA에서 볼록 물체의 Ours > Oracle은 방향은 맞지만(+0.97-1.14 rad), 어떤 칸도 유의하지 않습니다($p \geq 0.06$).
- 나머지 4물체(Star, Stairs, Hexagonal, Letter R)에서는 Ours – Oracle이 –0.05 ~ –0.70 rad로 모두 음수입니다.
- 결론: "Oracle과 비슷하다(near-oracle)"는 말은 평균 비 1.01(CRA)과 0.97(CRR)로 맞지만, "볼록 물체에서 실물 Oracle을 넘는다"는 칸별로는 유의하지 않습니다. 설명(센서 잡음이 Oracle을 떨어뜨린다)은 가설이고 검증되지 않았습니다.

3.3 Ours와 Proprio only (접촉 없음)

지표	칸별 Ours – Proprio	Holm p
CRA (실물)	+0.78, +1.29, +0.45, +1.12, **–0.74 (Stairs)**, **–2.04 (Hexagonal)**, –0.17 (R)	0.83-1.0
CRR (시뮬)	+9.9, +4.8, +5.4, +2.8, +9.0, +1.9, +5.1	0.59-1.0

- 실물 CRA에서 Stairs, Hexagonal, Letter R의 세 칸은 Proprio only가 Ours보다 같거나 높습니다. 논문도 이 세 칸의 Proprio only 값을 굵게 표시했습니다(Table III 캡션의 "best non-oracle" 규칙). 본문의 "Removing vision leaves a persistent deficit"와 어긋납니다.
- Holm 보정 후 어떤 칸도 유의하지 않습니다. 이것은 "차이가 없다"는 증거가 아니라 검출력 부족입니다(§3.5).

- 대조: 같은 모델이 F1에서는 실물 Cuboid 0.84 대 자세 변형(a) 0.72처럼 큰 차이를 냅니다(Table I). F1의 이득이 CRA에서는 보이지 않는다는 점이 이 논문의 핵심 불일치입니다.

3.4 자세 query-asym (a)와 MLP (c)

- F1에서는 (a) > (c)가 7/7(두 설정)입니다.
- CRA(실물): (c)가 (a)보다 높은 칸이 Cuboid($p = 0.039$), Dodecahedron($p = 0.018$), Star($p = 0.004$), Hexagonal($p = 0.005$) 4칸이고, Star에서는 (c) 15.61이 Ours 14.37보다 높습니다(굵게 표시된 값).
- CRR(시뮬): (c)가 높은 칸이 Cuboid, Dodecahedron, Star, Hexagonal(Hex는 $p = 0.002$), (a)가 높은 칸이 Pentagonal, Stairs, Letter R($p < 10^{-4}$)입니다. 합치면 (a) > (c)는 14칸 중 6칸입니다(부호 검정 $p = 0.79$).
- 결론: "query-asymmetry가 MLP보다 낫다"는 주장은 F1에서만 지지되고, downstream에서는 지지되지 않습니다.
- 변형별 평균(7물체, 실물 CRA): 자세 query-asym 13.81, pose-delta 14.30, vision-only 14.71, MLP 14.73, Proprio only 17.65, Ours 17.75, Oracle 17.52. 시각 전용이 "가장 불안정하다"는 본문 문장과 맞지 않습니다(04 C16). 값은 `table_check_results.json`의 `variant_means_over_7_objects` 입니다.

3.5 검출력

- n = 10, sd 중앙값에서 80% 검출력의 최소 차이(MDE, Welch, 양측 0.05):
  - F1: 0.032 (중앙 sd 0.024)
  - CRA: 2.33 rad (중앙 sd 1.76)
  - CRR: 13.5 (중앙 sd 10.2)
- Ours − Proprio의 실물 차이(최대 2.04 rad)와 Ours − Oracle 차이(최대 1.14 rad)는 모두 MDE보다 작습니다. "차이가 없다"고 쓰는 칸은 "이 실험으로는 구분할 수 없다"로 바꿔 읽어야 합니다.
- 실물 downstream은 trial 10회이고 CRA는 한 명의 관찰자가 영상으로 수동 측정했습니다(본문 Sec. V-C). 측정 잡음이 크고, 관찰자 간 일치도가 없습니다.

3.6 ± 가정 민감도

- CRA 칸별 Holm 결과: sd 가정과 se 가정 모두 유의한 칸이 없습니다.
- Ours − Oracle, CRR: se 가정에서 $p = 0.71$–0.99로 더 큽니다. 결론은 같습니다.

---

4. 유도: F1과 접촉 오류율

4.1 항등식

$F1 = 2TP / (2TP + FP + FN) = 2PR/(P + R)$

재현율 R과 F1을 알면 정밀도 $P = F1 \cdot R / (2R - F1)$입니다.

접촉 비율을 π(프레임 기준)라 하면 $TP = R \cdot \pi \cdot N$, 음성은 $(1 - \pi) \cdot N$이므로

$FPR = FP / ((1-\pi)N) = R \cdot \pi \cdot (1/P - 1) / (1 - \pi)$

$FNR = 1 - R$

4.2 같은 F1, 다른 위양성률

$\pi = 0.4$(가정, 논문은 접촉 비율을 보고하지 않음)일 때:

F1	R = 0.7	R = 0.8	R = 0.9	R = 0.95
0.71 (Star, 실물)	FPR 0.18	0.30	0.42	0.48
0.74 (Letter R, 실물)	0.13	0.24	0.36	0.41
0.79 (Stairs, 실물)	0.05	0.15	0.25	0.30
0.84 (Cuboid, 실물)	—	0.07	0.16	0.21
0.93 (Cuboid, 시뮬)	—	—	0.02	0.06

- F1 0.84라도 재현율에 따라 위양성률은 7%에서 21%까지 갈 수 있습니다. F1 하나로는 위양성률이 정해지지 않습니다.
- 접촉 비율이 바뀌면 같은 F1에서도 FPR이 달라집니다. π를 모르면 이 표를 실제 값으로 바꿀 수 없습니다. 논문이 접촉 비율을 적어야 합니다.

4.3 Spearman(Fig. 6)

- Fig. 6(a)의 정렬(aligned) 분포는 중앙값 약 0.3, 셔플(shuffled) 분포는 0 근처입니다(그림 눈 판독, 개수 불명).
- 본문은 "statistically significant monotonic dependence"라고 쓰지만, 검정 통계량, 표본 수, p-value가 없습니다.
- 대조 설계의 문제: 시간 셔플은 시간 정렬만 끊습니다. 명령 속도와 접촉이 함께 움직이는 경우(정책이 접촉 중에 느려지거나 빨라짐)는 셔플로 걸러지지 않습니다. §6.3에서 이것을 toy로 보입니다.

---

5. 유도: 관절 추종 오차와 접촉 편차

1차 추종 모델을 가정합니다. q_{t+1} = q_t + α(q^com_t − q_t) − β·c_t.

- 명령이 상수이고 접촉이 지속될 때 정상상태 편차는 e = β·c/α = δ·c입니다. 접촉 편차는 δ = β/α입니다.
- 명령이 일정한 속도 v로 움직이면 추종 지연의 정상상태 오차는 e = v(1 − α)/α입니다. 이것이 접촉과 무관하게 |e|를 키우는 항입니다.
- 따라서 |e| 하나로 접촉을 읽으려면 δ가 속도 항보다 커야 합니다. 논문은 δ와 속도 항의 비를 보고하지 않습니다.
- 가림과 관절 정보의 결합: proprioception은 δ·c + 속도 항 + 잡음을 봅니다. 가림은 시각 신호만 줄입니다.

---

6. 두 toy (CPU, numpy·scipy)

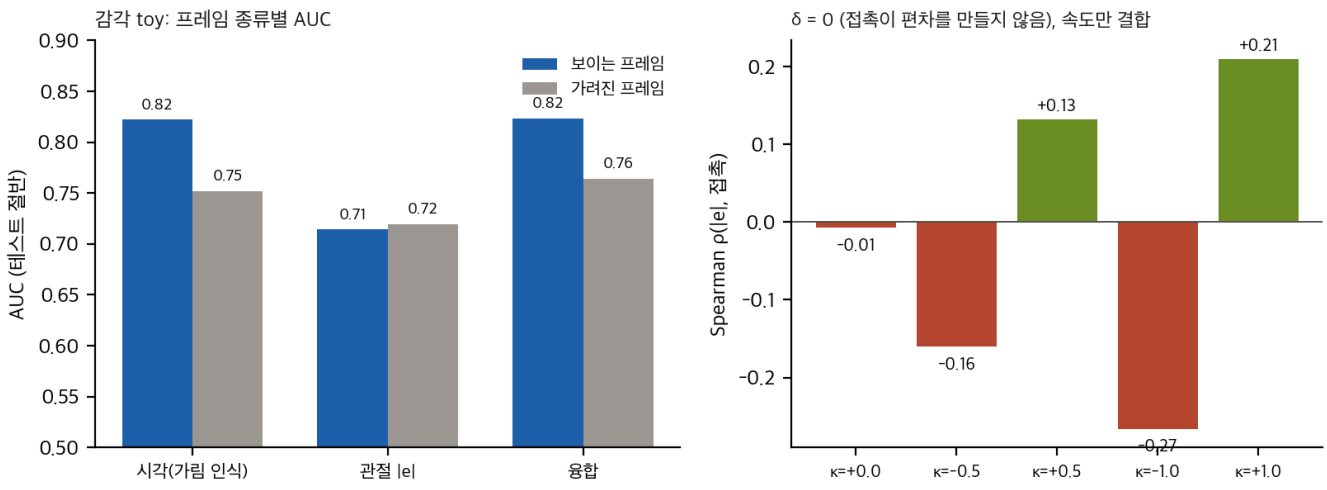


그림 C: 감각 toy. 왼쪽은 프레임 종류별 AUC, 오른쪽은 δ = 0일 때 속도 결합만으로 생기는 Spearman.

6.1 감각 toy (`analysis/sensing_toy.py`)

설정: 1 손가락, 30 Hz, 60,000 프레임, 접촉 비율 π = 0.4(가정), δ = 0.05 rad, α = 0.2, 창 8프레임, 가림 확률은 접촉 시 0.8·비접촉 시 0.45(전체 약 0.59, 논문 61%에 맞춤), 시각 점수 평균은 보이면 1.5, 가려지면 0.2. 로지스틱 회귀(앞 절반 학습, 뒤 절반 평가).

특징 (σ_e = 0.005 rad, 속도 결합 0)	가려진 프레임 AUC	보이는 프레임 AUC	전체 AUC
시각 (가림 인식)	0.75	0.82	0.80
관절 |e|	0.72	0.71	0.72
융합	0.76	0.82	0.80

- 가려진 프레임에서 관절 정보는 시각과 거의 같은 AUC를 냅니다(0.72 대 0.75). 융합은 가려진 프레임에서 +0.01만 더합니다.
- 해석: 이 toy에서는 관절 오차가 가림에서도 접촉 정보를 줍니다. 다만 이 결과는 δ/σ_e와 시각 신호 세기라는 가정에 달려 있습니다. 논문의 "융합이 필요하다"는 주장을 toy로 확인하려면 더 많은 가정 스윕이 필요합니다.
- σ_e = 0.02(잡음 큼)에서는 관절 AUC가 0.69로 떨어집니다. 잡음에 민감합니다.

6.2 속도 결합 대조 (δ = 0)

접촉이 관절 편차를 만들지 않는데(δ = 0), 정책이 접촉 중에 속도를 바꾸는 경우(κ):

κ (접촉 중 속도 변화 비율)	Spearman ρ(|e|, 접촉)	관절 AUC
0	−0.01	0.50
−0.5	−0.16	0.60
+0.5	+0.13	0.58
−1.0	−0.27	0.65
+1.0	+0.21	0.63

- 접촉이 없는데도 속도 결합만으로 ρ가 ±0.2-0.3 나오고, 관절 AUC도 0.6-0.65까지 올라갑니다. 논문 Fig. 6의 중앙값(약 0.3)과 같은 크기입니다.
- 따라서 Fig. 6의 상관은 "접촉 때문에 생긴 편차"와 "정책이 접촉과 함께 움직이는 속도"를 구분하지 못합니다. 필요한 대조는 시간 셔플이 아니라 속도(또는 명령 이력)만 넣은 기준 모델입니다.
- 본문 Sec. V-B(b)의 "control intent" 해석은 이 점에서 가능성이 있지만, 검증되지 않았습니다.

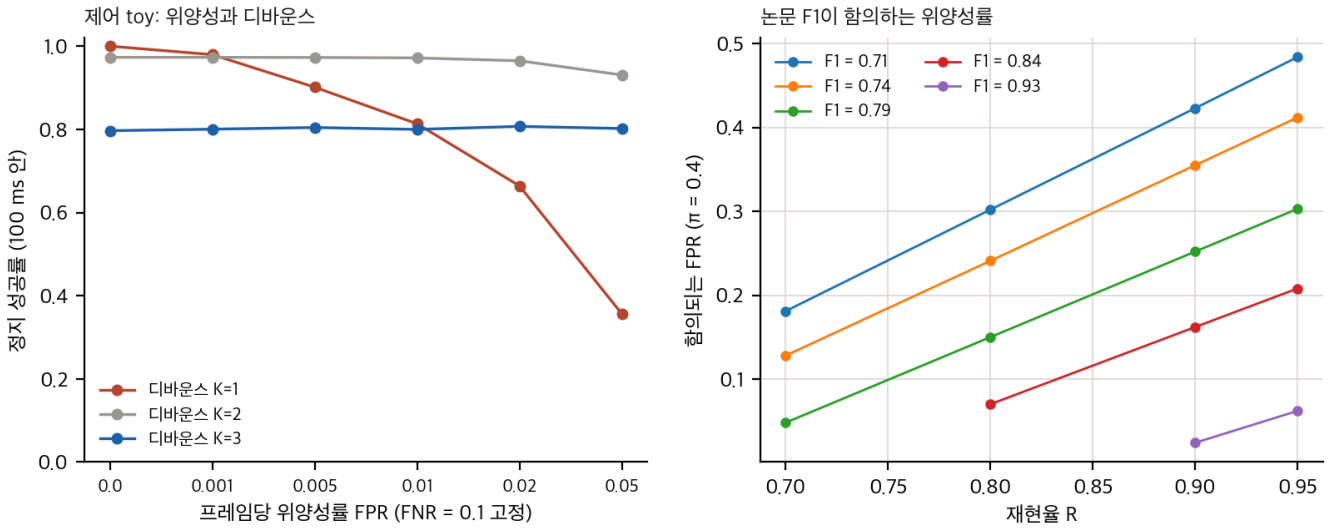


그림 D: 제어 toy. 위양성률과 디바운스에 따른 정지 성공률(왼쪽), F1이 함의하는 위양성률(오른쪽, π = 0.4).

6.3 제어 toy (`analysis/control_toy.py`)

설정: 손가락이 20프레임(30 Hz) 동안 접근한 뒤 접촉이 시작되고, 접촉 후 0-3프레임(100 ms) 안에 멈추면 성공입니다. 검출기는 프레임마다 독립으로 오류를 냅니다. 디바운스 K는 K 프레임 연속 1일 때 멈춤.

성공률 (20,000 에피소드, 100 ms 기준)

FPR	K=1 (fnr 0)	K=2 (fnr 0)	K=3 (fnr 0)	K=1 (fnr 0.1)	K=2 (fnr 0.1)	K=3 (fnr 0.1)
0	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97	0.80
0.005	0.90	1.00	1.00	0.90	0.97	0.80
0.01	0.82	1.00	1.00	0.81	0.97	0.80
0.02	0.67	0.99	1.00	0.66	0.96	0.81
0.05	0.36	0.96	1.00	0.36	0.93	0.80

- 디바운스 없이(K=1) 위양성률 1%면 성공이 18% 떨어집니다. 2프레임 디바운스(K=2)는 위양성 영향을 거의 없애지만, 위음성이 0.1이면 K=2는 0.97, K=3은 0.80입니다. K=3은 100 ms 안에 3프레임을 연속으로 맞추기 어려워 위음성에 더 민감합니다.
- K=5는 접촉 후 5프레임(167 ms)이 필요해 100 ms 기준을 넘으므로 항상 실패합니다. 그래서 격자에서 뺐습니다.
- 한계: 프레임 독립 가정은 위양성에 비관적입니다. 논문 모델의 인과 transformer는 오류를 시간적으로 묶으므로 실제로는 디바운스가 덜 필요할 수 있습니다. 반대로 위음성이 연속으로 나타나면 K가 큰 쪽이 더 나빠집니다.

F1 → 제어기(π = 0.4): F1 0.84이고 재현율 0.9이면 FPR은 0.16입니다. 이때 K=1 성공률은 0.03, K=3은 0.77입니다 (`control_toy_results.json`의 T4). 같은 F1이라도 제어기 성능은 극단적으로 다릅니다.

---

7. 재현 가능한 설정 값 (논문에 있는 것만)

항목	값	출처
프레임 인코더	고정 RGB-D 의미 분할 백본(AsymFormer [31])	Sec. III-A
시간 창 T	8	Sec. IV

항목	값	출처
임베딩 차원 D	256, 어텐션 1층 1헤드	Sec. IV
학습	AdamW, lr 1×10^{-4} (상수), wd 0.01, batch 128, BCE	Sec. IV
시뮬레이션 데이터	5 학습 물체 × 10 궤적, 궤적당 15 s, 30 Hz RGB-D	Sec. IV
평가 분할	10 splits, 물체별 2 궤적 검증(나머지 8 학습)	Sec. IV
접촉 라벨 (실물)	FSR, 0.1 N 임계	Sec. IV
접촉 라벨 (시뮬레이션)	PhysX 접촉, 임계 값 없음(논문에 없음)	Sec. IV
제어 주기	20 Hz, 추론 8 ms (RTX 4090, torch.jit)	Sec. VI remark
downstream	30 s 궤적, 10 trials, CRR(시뮬) / CRA(실물, 수동 측정)	Sec. V-C

- 논문에 없는 값: 학습 에폭, 시뮬레이션 접촉 임계, 실물 학습 데이터 양, 검증과 테스트의 구분, 가림 조건별 접촉 비율, Fig. 6의 표본 수.

---

8. 요약

1. Table I의 기준선 우위와 novel 일반화는 칸 단위 검정에서 지지됩니다(Full 7/7, Holm $p \le 10^{-3}$ 대부분).
2. Table II는 Table I과 일관됩니다. 그러나 가림 조건별 F1은 접촉 비율 차이 때문에 직접 비교할 수 없습니다.
3. Table III의 downstream에서는 Ours와 Proprio only, Ours와 Oracle, (a)와 (c) 모두 검출력 밖입니다. 실물 CRA에서 Proprio only가 같거나 높은 칸이 3개 있어 "시각이 없으면 결손이 남는다"는 주장과 어긋납니다.
4. F1 0.84는 위양성률 7-21%에 대응할 수 있고, 위양성 1%만으로도 접촉 정지 제어기의 성공률은 K=1에서 18% 떨어집니다.
5. Fig. 6의 상관은 속도 결합만으로도 재현됩니다(toy). 논문 대조 설계가 이를 걸러내지 못합니다.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1: 학습 시 라벨 잡음과 입력 잡음이 추론 민감도를 줄이는가

목적. §6.3의 제어 toy에서 위양성 1%는 디바운스가 없으면 성공률을 18%p 낮춘다. 여기서는 접촉 신호로 멈추도록 학습한 정책이 학습 중 잡음을 넣으면 추론 시 위양성에 덜 민감해지는지 본다. 논문에는 이 빈칸(학습 잡음)이 없다.

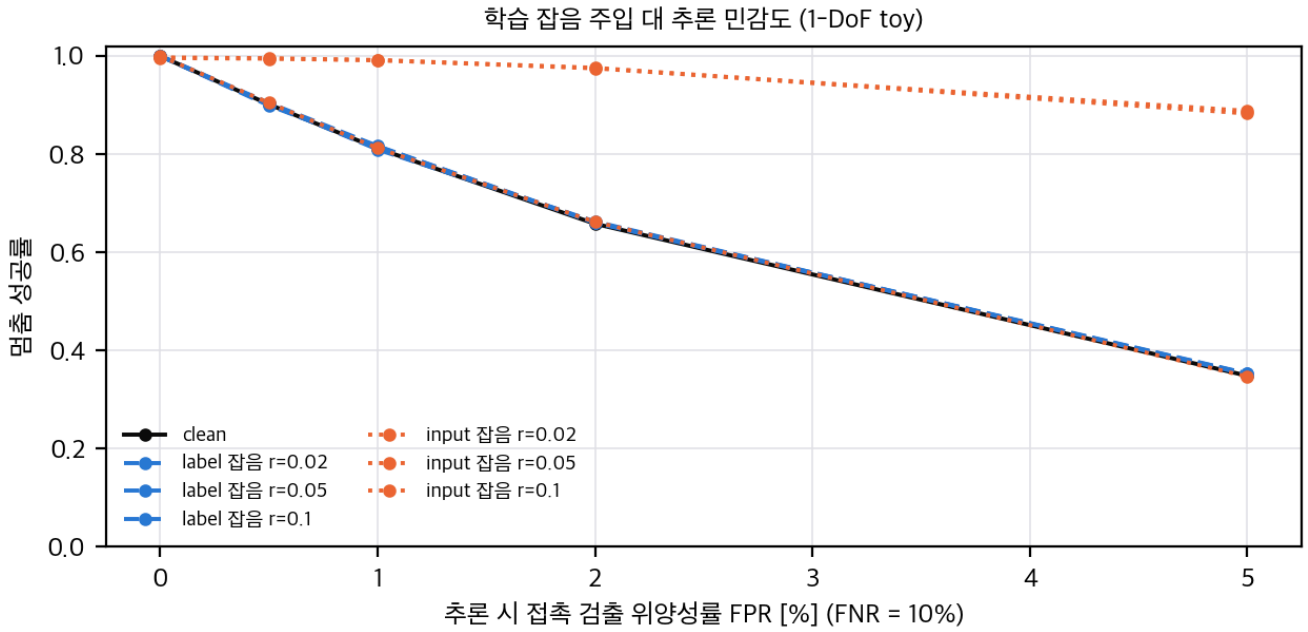
설정. `analysis/extra_label_noise.py` (numpy, 약 2초, 단일 스레드). 과제는 `control_toy.py`와 같다. 손가락이 20프레임 동안 접근한 뒤 접촉하고(30 Hz), 접촉 후 0-3프레임 안에 멈추면 성공이다. 프레임마다 독립으로 검출 오류가 난다.

- 정책: 최근 4프레임의 검출 d에 대한 로지스틱 회귀. 멈춤 규칙은 처음으로 $P > 0.5$가 된 프레임이다. K 디바운스 대신 학습된 확률 규칙을 쓴다.
- 학습 조건: clean(깨끗한 라벨·입력), label(라벨 c_t를 확률 r로 뒤집음, 즉 FPR = FNR = r), input(입력 d를 확률 r로 뒤집음, 라벨은 깨끗함). $r \in \{0.02, 0.05, 0.10\}$. 학습 에피소드 4000개.
- 추론 조건: FPR $\in \{0, 0.5, 1, 2, 5\}$%, FNR $\in \{0, 10, 20\}$%. 시험 에피소드 20000개. 민감도는 FNR 10%에서 FPR 0→2% 구간의 성공률 감소를 1%당 %p로 환산한 값이다.

결과.

학습	성공률 (FPR 1%, FNR 10%)	성공률 (FPR 5%, FNR 10%)	성공률 (FPR 0, FNR 20%)	성공률 (FPR 1%, FNR 20%)	민감도 (%p / 1%FPR)
clean	0.812	0.349	0.999	0.813	17.1
label r = 0.02	0.816	0.353	0.999	0.811	16.9
label r = 0.05	0.817	0.353	0.999	0.810	17.0
label r = 0.10	0.810	0.351	0.998	0.809	16.9
input r = 0.02	0.812	0.347	0.999	0.808	16.9
input r = 0.05	0.992	0.883	0.974	0.968	1.0
input r = 0.10	0.992	0.888	0.973	0.968	1.1

- clean 정책의 가중치는 현재 프레임 d_t에 26.5, bias −14.5이므로, 프레임 하나만 1이어도 멈춘다. 위양성 한 번에 멈추는 것이다.
- input r = 0.05 정책은 d_t에 6.0, d_{t−1}에 3.6, bias −6.1이다. 현재 프레임 하나로는 P ≈ 0.46이라 멈추지 않고, 직전 프레임도 1이어야 멈춘다. 연속 증거 두 프레임을 요구하게 된 것이다.



직접 그림(추가 검증 1): 추론 시 FPR(FNR = 10%)에 따른 멈춤 성공률. 검은 실선은 clean, 파란 점선은 라벨 잡음, 주황 점선은 입력 잡음(r = 0.05, 0.10 포함)이다.

결론.

- 라벨 잡음은 민감도를 바꾸지 못했다(17.1 → 16.9-17.0%p). 라벨을 뒤집어도 정책은 여전히 현재 프레임 하나에 의존했다. 라벨 잡음만으로는 이 과제의 위양성 문제를 해결하지 못한다.
- 입력 잡음으로 학습하면 민감도가 17%p에서 1%p 안팎으로 떨어졌다(FPR 1%에서 성공 0.81 → 0.99, 5%에서 0.35 → 0.88). 대가는 위음성 쪽에 작았다(FNR 20%, FPR 0에서 0.999 → 0.974). 연속 증거를 요구하면 위양성이 걸러지고, 위음

성은 D_max = 3프레임 안에서 흡수된다.

- 이 이득은 학습 잡음 수준과 맞을 때 나타났다. 학습에서 본 위양성률(5%)보다 훨씬 큰 추론 위양성이나 연속으로 나타나는 위음성에 대해서는 시험하지 않았다. 논문 모델의 인과 transformer는 오류를 시간적으로 묶으므로, 이 결과를 논문 모델에 그대로 옮기면 안 된다.
- 한계: 1-DoF를 프레임 수로 단순화했고, 프레임 독립 오류를 가정했다(위양성에 비관적인 쪽이다).

추가 검증 2: 물리 잔차 단서가 속도 교란을 걸러내는가

목적. §5(δ 모델)에서 관절 추종 오차 e = δ·c + (1−α)/α·v로 쓸 수 있다. 명령 속도 v는 기록되므로 속도 항을 빼면 접촉 항만 남는다. 이 물리 단서(잔차 r)가 접촉과 무관한 속도 교란에서 원시 추종 오차보다 접촉 추정을 잘 지키는지 본다.

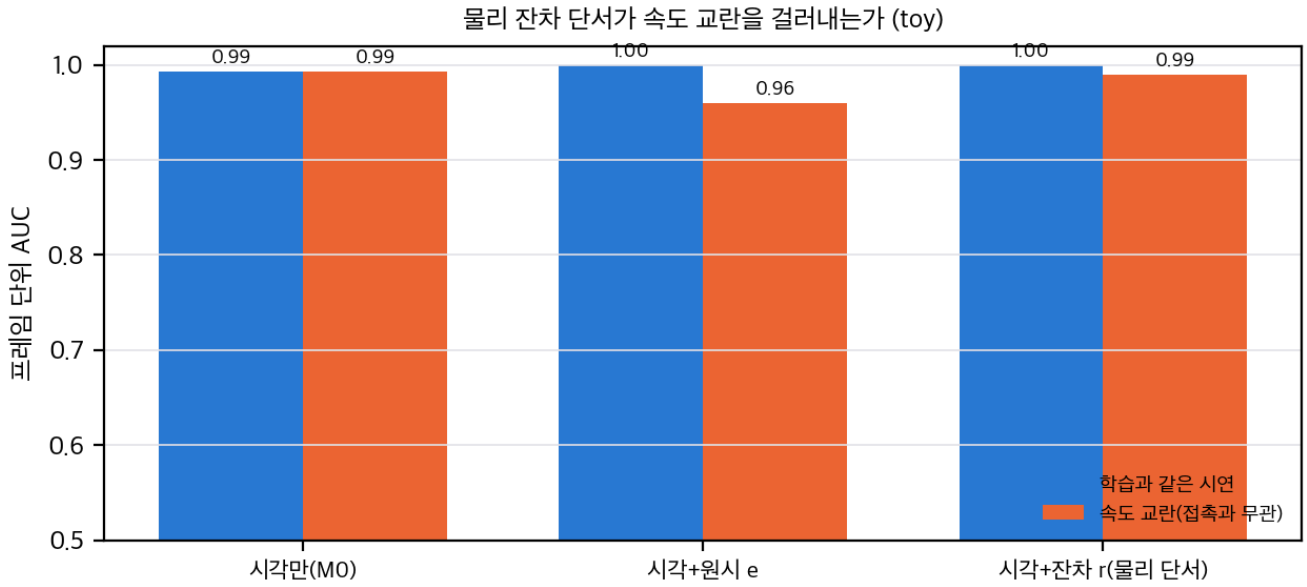
설정. `analysis/extra_delta_cue.py` (numpy, 약 1초). 추 종 모델은 03 §5와 같다: q_{t+1} = q_t + α(q^com_t − q_t) − β·c_t, α = 0.2, β = 0.01(δ = 0.05 rad), 관절 측정 잡음 0.005 rad. 시각 검출은 FPR 1%, FNR 10%이고 정책 창은 4프레임이다. 로지스틱 회귀의 멈춤 규칙은 추가 검증 1과 같다.

- 학습 시연: 접촉 중 사람이 감속한다(v = 0.02·(1 − 0.8c)). 학습 데이터에서 v와 c의 상관은 −0.99다. 이는 03 §6.2의 κ(접촉 중 속도 변화)를 학습 데이터에 넣은 것이다.
- 시험 (matched): 학습과 같은 감속 시연. 시험 (disturbed): v = 0.02 + U(−0.01, 0.01), 접촉과 무관, 감속 없음. v와 c의 상관은 0.00이다.
- 정책 입력: M0 = 시각만, M1 = 시각 + 원시 e, M2 = 시각 + 잔차 r. 단서만 쓴 e와 r도 참고로 두었다. 에피소드 학습 4000개, 시험 6000개.

결과.

정책	AUC matched	AUC disturbed	성공률 matched	성공률 disturbed
M0 시각만	0.993	0.994	0.806	0.814
M1 시각 + 원시 e	1.000	0.960	0.942	0.696
M2 시각 + 잔차 r	1.000	0.990	1.000	0.985
e 단독	0.944	0.268	0.160	0.011
r 단독	1.000	0.967	1.000	0.654

- M0 대비 증분(성공률): M1은 matched +0.14, disturbed −0.12. M2는 matched +0.19, disturbed +0.17이다.
- AUC 저하(matched → disturbed): M1 0.039, M2 0.010, M0 −0.001이다.



직접 그림(추가 검증 2): 시각만, 시각 + 원시 e, 시각 + 잔차 r의 프레임 단위 AUC. 파랑은 학습과 같은 시연, 주황은 접촉과 무관한 속도 교란이다.

결론.

- 원시 추종 오차는 학습 데이터의 감속 상관을 배우고, 교란이 들어오면 무너졌다. e 단독 AUC는 0.27까지 내려갔다(뒤집힌 순위). 시각 + 원시 e 정책은 교란에서 성공률이 0.70으로, 시각만(0.81)보다 낮아졌다. §6.2의 "속도 결합이 접촉 상관을 만든다"는 우려가 맞았다.
- 속도 항을 뺀 잔차는 교란에서도 성공률 0.985를 유지했고, 시각만보다 +0.17이었다. 물리 단서가 속도 교란을 걸러낸다는 가설은 이 toy에서 맞았다.
- 한계가 크다. 시뮬레이터가 바로 그 1차 추종 모델이므로, 잔차가 깨끗한 것은 모델이 정확하기 때문이다. 실제 관절에서는 마찰·중력·비선형 추종이 δ의 식과 어긋나며, α와 β는 알려지지 않았다고 가정해야 한다. 이 결과는 "모델이 맞으면 속도 항을 빼는 것이 유효하다"는 조건부 결론이다. 실물 데이터에서 α와 β를 추정하는 것이 다음 단계다.

04. 주장 검증과 구현 가능성

논문: NoContactNoWorries (arXiv:2606.24450v2, IROS 2026 채택). 공식 코드가 없어서 **코드 대조 대신 주장 검증**을 했습니다(`repo/` 없음). 주장은 논문의 절·표·그림 번호로 적었고, 판정은 `03_analysis.md`의 재계산과 toy에 근거합니다.

0. 코드 상태 (2026-11-09 확인)

- 공식 저장소는 없습니다. 프로젝트 페이지는 "Code (Coming Soon)"라고 씁니다(프로젝트 페이지 저장본).
- `soham2560/no-contact-no-worries`는 **프로젝트 웹사이트 저장소**입니다(index.html, static 그림·GIF·영상, README). 모델·학습·데이터 코드가 없습니다.
- `lucidrains/no-contact-no-worries`는 제3자 WIP입니다. README와 LICENSE만 있고 구현은 없습니다.
- 논문 기반 저장소(AsymFormer, LEAP Hand Isaac Gym)는 `02_prior_work.md` §5에 적었습니다.

따라서 아래 "재현 정보" 항목은 전부 논문 텍스트에서만 얻었습니다.

---

1. 주장 검증 (C1-C20)

판정: **지지** / **부분 지지** / **지지 안 됨** / **검증 불가**. 근거 칸은 `03_analysis.md` 절 번호입니다.

#	주장 (논문 위치)	근거	판정	비고
C1	모든 설정에서 Full이 가장 높다 (Sec. V-B)	Table I, 시뮬·실물 각 7/7 칸에서 Full > 기준선 a-g 전부 (03 §1.2)	**지지**	실물 Star의 se 가정에서만 유의성이 약함
C2	시뮬레이션 볼록 물체에서 F1 > 0.9 (Sec. V-B)	0.93, 0.90, 0.91 (03 §1.8)	부분	Pentagonal은 정확히 0.90. 사소함
C3	실물 볼록 0.82-0.84, Star 0.71, R 0.74 (Sec. V-B)	Table I 실물 Full (03 §1.1)	**지지**	값이 표와 일치
C4	"effective sim-to-real transfer" (Sec. V-B)	sim→real 감소 7-17 pp, 일관됨 (03 §1.6)	부분	시뮬레이션 학습 기준과 실물 비교가 없어 "효과적"은 해석
C5	학습에 없던 물체(novel)에 일반화 (Abstract, Sec. V-B)	novel 평균 시뮬 0.88 (seen 0.90), 실물 0.77 (seen 0.80) (03 §1.5)	부분	novel 물체 2개, 10 splits가 어떻게 나뉘었는지 불명
C6	자세 query-asym > symmetric > MLP (Sec. V-B)	F1: 두 설정 각 7/7 (03 §1.4)	**지지 (F1)**	downstream에서는 **지지 안 됨**, C12
C7	시각만으로는 가려진 접촉을 못 읽는다 (Sec. V-B(a), Table II)	Vision 0.79 대 0.51, Full 0.93 대 0.85. 표 II와 I 일관 (03 §2.1)	부분	가림 조건별 F1은 접촉 비율 차이로 직접 비교가 안 됨 (03 §2.2)
C8	자세 변형 F1은 가림 프레임에서 시각보다 낫다 (Table II, "Pose-only (best)" 0.81 대 0.75)	같은 표	검증 불가	변형이 무엇인지 불명, 기저율 혼재 가능 (03 §2.2)

#	주장 (논문 위치)	근거	판정	비고
C9	교란된 qcom에서도 F1은 "조금만" 떨어진다, 따라서 shortcut이 아니다 (Sec. V-B(c))	시뮬 2-5 pp, 실물 1-6 pp, 14/14 양수 (03 §1.3)	부분	감소는 작지만 0이 아니고 모델이 qcom에 의존하는 정도도 작지 않다. "shortcut 아님"은 추론이고, 칸 내 셔플 대조가 없다
C10	관절 추종 오차 크기와 접촉의 상관이 "통계적으로 유의하다" (Sec. V-B(b), Fig. 6)	검정 통계, 표본 수, p-value가 없음. 시간 셔플 대조는 속도 결합을 걸러내지 못함 (03 §4.3, §6.2)	**검증 불가** (근거 부족)	속도 결합만으로도 ρ ±0.2-0.3 (toy). 근거로 쓰기 어려움
C11	pose-delta가 시각 전용과 "comparable" (Sec. V-B)	실물에서 pose-delta가 칸마다 4-9 pp 높음 (Holm p ≤ 0.005) (03 §1.7)	부분	문장이 차이를 축소. 이 결과는 시각 분기가 실물에서 가장 약하다는 뜻
C12	자세 query-asym이 MLP보다 낫다 (downstream, Sec. V-C 암시)	CRA: (c)가 4칸에서 더 높고(Star p = 0.004), CRR: (c)가 4칸에서 더 높음. (a) > (c)는 14칸 중 6칸 (03 §3.4)	**지지 안 됨**	F1 결과가 downstream으로 옮겨지지 않음
C13	"시각 제거 시 결손이 남는다" (Sec. V-C)	실물 CRA: Proprio only가 Stairs, Hexagonal, R에서 같거나 높음. Holm p ≥ 0.83. Table III 굵은 글씨도 Proprio only (03 §3.3)	**지지 안 됨** (실물)	시뮬 CRR은 Ours가 높지만 Holm p ≥ 0.59. 검출력 부족 (MDE 2.3 rad)
C14	제안 방법이 볼록 물체에서 실물 Oracle보다 높다 (Sec. V-C)	CRA +0.97 ~ +1.14 rad, p = 0.06-0.22 (03 §3.2)	방향만	유의하지 않음. "센서 잡음이 Oracle을 떨어뜨린다"는 설명은 검증 안 됨
C15	예측 접촉은 Oracle에 가까운 성능 (Sec. VI)	평균 비 CRA 1.01, CRR 0.97. CRA는 7물체 중 4개에서 낮음 (03 §3.2)	부분	평균은 맞지만 칸별로 차이가 검출력 밖
C16	"Vision-only가 가장 불안정하다" (Sec. V-C)	평균 CRA: 자세 query-asym 13.81 < pose-delta 14.30 < vision-only 14.71 (7물체 평균, `table_check_results.json`의 `variant_means_over_7_objects`). CRR에서도 pose-delta(87.8)가 가장 낮고 vision-only(89.4)는 그보다 높음	**지지 안 됨**	시각 전용이 가장 낮다는 문장은 표와 맞지 않음
C17	시뮬레이션이 실물보다 "균일하게 높다" (Sec. V-C)	CRR(시뮬)과 CRA(실물)는 단위가 다르고 같은 칸에서 재지 않음 (03 §3.1)	**검증 불가**	같은 조건의 시뮬·실물 비교가 필요
C18	추론 8 ms < 20 Hz 제어 주기의 50 ms (Sec. VI, Remark 1)	산술은 맞음. 측정은 RTX 4090 워크스테이션, 분산 미보고, 카메라 캡처·전처리 시간 불포함	부분	정책 루프 전체 지연은 보고되지 않음
C19	시뮬레이션 접촉 라벨은 PhysX 접촉이고 손가락 4 지점이 실물 FSR 위치와 대응 (Sec. IV)	시뮬 접촉 임계 값과 "접촉" 정의가 없음. 실물은 0.1 N	**검증 불가**	시뮬·실물 라벨 정의 차이가 F1 감소의 원인일 수 있음
C20	실물 평가에서 FSR은 평가에만 쓰고 추론에서는 뗀다 (Sec. IV, Fig. 3)	라벨을 FSR이 붙은 상태에서 얻었는지, 떼고 얻었는지 불명	**검증 불가**	라벨과 입력의 분포 차이가 있을 수 있음

추가로 확인한 항목:

- **"F1은 시간 단계마다 계산해 접촉 지점 평균"(Sec. V-B):** 지점별 F1과 지점별 접촉 비율이 없습니다. 접촉 비율이 지점마다 다르면 평균 F1은 해석이 어려워집니다.
- **"held-out policies에 일반화"(Sec. VI):** 평가 분할은 정책 분리(policy-disjoint)입니다. 그러나 보고된 분할이 검증 세트(validation)로 불리고, 별도 테스트 세트가 없습니다. 모델 선택에 같은 세트를 썼는지 불명입니다.
- **실물 Oracle이 어려운 물체(Star, R)에서 유리하다(Sec. V-C):** 방향은 맞습니다(Star 14.95 대 14.37, R 15.39 대 15.12). 그러나 차이는 검출력 밖입니다.

---

2. 논문에 없는 재현 정보

재현하려면 다음이 필요하고, 논문에는 없습니다.

항목	상태
학습 에폭, 체크포인트 선택 기준, 조기 종료	없음
시뮬레이션 접촉 임계와 정의	없음 (PhysX 접촉 신호만)
실물 학습 데이터 궤적 수, 물체당 수	없음
검증·테스트 분리	없음 (10 splits, "validation"으로만 부름)
인코더 AsymFormer 가중치 출처, 미세 조정 여부	"frozen"만 있음
Ψconv의 스트라이드 수, 출력 해상도 N	없음
정책(GRU PPO)의 관측 구성, 보상 가중치	보상 구조만 인용 ([32])
downstream 정책 학습에 쓴 접촉 입력 잡음	없음 (정답 접촉으로만 학습)
실물 CRA 측정자 수, 측정 절차	한 명의 관찰자, 영상 재생
novel 물체의 10 splits 구성	없음
게이트 입력과 어텐션 마스크 세부	없음

- 가장 중요한 누락은 **정책 학습에서 접촉 라벨에 잡음을 넣었는지**입니다. 정책은 깨끗한 정답 접촉으로만 학습합니다(Sec. IV). 그러면 추론 시 위양성·위음성에 얼마나 강한지는 정책 쪽에서 보장되지 않습니다(`03_analysis.md` §6.3 제어 toy의 결과가 이 점을 보여 줍니다).

---

3. 주장 요약

검증된 것 (표와 맞고 검정을 통과):

- 칸별 F1 우위(C1), 실물 F1 수치(C3), 자세 변형 순서의 F1 결과(C6 F1), 교란 감소의 방향(C9, 작음).

방향은 맞지만 근거가 약한 것:

- novel 일반화(C5), 시뮬레이션 대 실물 "효과적 전이"(C4), 가림 조건별 해석(C7).

표와 맞지 않는 것 (downstream):

- 시각 제거 시 결손(C13), 자세 query-asym 우위(C12), 시각 전용이 가장 불안정(C16).

검증할 수 없는 것:

- Fig. 6의 유의성(C10), 시뮬레이션·실물 차이(C17), 시뮬레이션 라벨 정의(C19), FSR 시점(C20).

---

4. 구현 가능성 판단

질문: 이 논문을 구현할 수 있는가? (1) 공식 재현, (2) 이 맥에서의 실행, (3) 아이디어 재구현의 노력, (4) 필요한 하드웨어.

맥 사양: Apple M4 Pro, 통합 메모리 약 24 GiB, MPS 사용 가능, CUDA 없음, torch 미설치(이 작업에서는 설치하지 않음).

4.1 공식 재현: **불가**

- 코드, 학습 데이터, 체크포인트 모두 공개되지 않았습니다(§0).
- 학습 데이터는 Isaac Gym 시뮬레이터(LEAP Hand, NVIDIA GPU 필요)에서 만듭니다. 정책은 PPO로 같은 시뮬레이터에서 학습합니다.
- 실물 평가는 LEAP Hand, Intel RealSense D455, 맞춤 FSR 센서가 필요합니다.

4.2 이 맥에서 실행: **부분 가능**

구성 요소	맥에서 가능?	이유
시뮬레이션 데이터 생성 (Isaac Gym, LEAP)	**불가**	Isaac Gym은 NVIDIA GPU를 전제로 함. CUDA 없음
정책 학습 (GRU PPO)	**불가**	위와 같음
인코더 AsymFormer 추론	가능 (추정)	공개 저장소 Fourier7754/AsymFormer(Apache-2.0)가 있으나 가중치 출처와 동작은 확인하지 않음
접촉 헤드 (교차 어텐션 + 인과 transformer, 1층 256차원) 학습	가능 (추정)	작은 모델. 데이터만 있으면 MPS나 CPU로 학습 가능. 수 시간 규모로 추정(확인 안 함)
실물 데모	**불가**	하드웨어 없음
감각·제어 toy	**가능 (완료)**	`03_analysis.md` §6, numpy로 실행

4.3 아이디어 재구현 노력

- **모델 구조:** 교차 어텐션 두 질의(현재·명령 자세), 연결 후 MLP, 인과 transformer 창 8, 접촉 머리의 sigmoid. PyTorch로 수백 줄 안쪽으로 가능합니다(추정). 쉬운 편입니다.
- **학습 데이터:** 병목입니다. 공개 손-물체 접촉 데이터가 RGB-D와 관절 명령을 함께 제공하는지 아직 확인하지 않았습니다. 없으면 시뮬레이터(CUDA)나 실물 LEAP Hand가 필요합니다.
- **정책 통합:** 시뮬레이터에서 RL을 다시 돌려야 합니다. 맥에서는 불가입니다.
- **평가 설계:** 가림 조건별 AUC, 접촉 비율 보고, 속도 결합 대조는 맥에서도 할 수 있습니다. 논문에 없는 항목이라 재구현 시 먼저 추가해야 합니다.

4.4 필요한 자원

목적	필요
접촉 헤드만 (공개 데이터 있을 때)	맥 MPS 또는 CPU, RGB-D·관절 데이터
논문 규모 재현	NVIDIA GPU(Isaac Gym), LEAP Hand, RealSense, FSR 센서
downstream 정책	위와 같음 + RL 학습 시간

4.5 판정

- **공식 재현:** 불가 (코드·데이터 없음, 시뮬레이터·하드웨어 필요).
- **이 맥에서 논문 재현:** 불가 (CUDA 시뮬레이터, 실물 하드웨어).
- **아이디어 재구현:** 모델 구조는 쉬움. 데이터 확보가 어려움. 평가와 검정은 논문보다 엄격하게 다시 설계해야 함.
- **구현할 수 있는가:** 예. 다만 "접촉 헤드 + 가림 인식 평가" 수준까지만이고, 논문의 downstream 결과는 CUDA 시뮬레이터와 LEAP Hand 없이는 재현할 수 없습니다.

---

5. 다음에 확인할 것 (아직 안 함)

- AsymFormer 공식 가중치와 라이선스, RGB-D 입력 해상도.
- 공개된 손-물체 접촉 데이터셋(RGB-D + 관절 명령 + 접촉 라벨)의 존재 여부.
- 저자 측 연락 또는 코드 공개 일정(프로젝트 페이지 "Coming Soon").

02. 선행연구와 관계

논문: NoContactNoWorries (arXiv:2606.24450v2, IROS 2026 채택). 참고문헌 번호는 논문 References의 번호입니다.

1. 계보

갈래	대표 연구 (논문 번호)	이 논문이 가져온 것
촉각 센서 기반 in-hand 회전	AnyRotate [2], "Rotating without seeing" [3]	과제 설정(in-hand 회전), 평가 지표 CRR·CRA([3]의 표준 절차)
시각 + 촉각 정책 융합	General in-hand rotation with vision and touch [21]	손목 RGB-D, 관절 상태, 촉각을 넣는 정책 구조의 비교 기준
자기 고정 시각 정책	Visual dexterity [13], Learning deep visuomotor policies [12], Diffusion Policy [14]	시각 전용 기준선의 맥락
시각-관절 정책의 실패	"When would vision-proprioception policies fail?" [16]	시각이 과제 단계별로 덜 쓰인다는 관찰 (Introduction, Related Work)
시각 → 촉각 예측 / 촉각 표현	시각-촉각 교차 예측, 마스크 시각-촉각 사전학습 [22-28]	"시각에서 접촉을 맞힌다"는 방향. 논문은 이들이 실물 촉각을 입력으로 가정한다고 구분
보상으로만 촉각 사용	UpVital [29]	예측 모델을 보상 계산에만 쓰는 방식과 대비. 논문은 **예측값을 정책 관측에 직접 넣는다**고 차별화
보상 형성	Ng 1999 [30]	보상 형성은 목표를 바꿀 수 있다는 논거
시각 인코더	AsymFormer [31]	고정된 RGB-D 의미 분할 백본 (Φ)
손 플랫폼·정책	LEAP Hand [32], RMA [35]	시뮬레이션 손, 파지 캐시, PPO 기반 정책의 보상 구성
힘·토크 추정	TransForce [36]	이진 접촉에서 힘으로 확장하는 미래 연구 (Limitations)

2. 가까운 대안

2.1 촉각을 정책 입력에 넣는 방법 (논문이 언급)

- 촉각 센서를 직접 쓰는 in-hand 회전 정책 [2, 3, 21]. 하드웨어 비용과 취약성이 문제라고 논문이 말합니다(Intro).
- 시각-촉각 사전학습 [22-28]. 실물 촉각을 배포 시에도 입력으로 가정합니다. 논문은 이것을 차별점으로 씁니다.

2.2 접촉을 추정하는 다른 방법 (논문이 직접 비교하지 않음)

- **기하 기반 접촉 추정:** 논문의 기준선 (g) "Kinematic depth"가 이 갈래입니다. 운동학 + 깊이 근접도로 접촉을 예측합니다. 가림에서 무너진다고 보고합니다(Table II: 0.54).
- **관절 추종 오차 기반:** 논문의 (d) pose-delta와 Fig. 6이 이 갈래에 가깝습니다. 리더-팔로워 데이터를 다루는 연구 [저장소 `beyond_implicit_force/`]와 연결됩니다.

2.3 논문이 인용하지 않은 가까운 연구

- 접촉 정보로 정책 입력을 게이트하는 방법(예: FoAR류), 시각으로 촉각을 예측하는 Connecting Touch and Vision(arXiv:1906.06322, 2019). 이 목록은 `restacvla/analysis/02_prior_work.md`의 §2.2를 참고하면 됩니다. 이 논문은 이들을 인용하지 않습니다.

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

저장소 폴더	논문	이 논문과 맞닿는 부분	차이
`beyond_implicit_force/`	Beyond Implicit Force (arXiv:2607.14578, IROS 2026)	**관절 추종 오차 → 접촉 힘 (proprioception 단서).** P 서보의 정상상태 편차 δ = 힘/강성이 이 논문의 δ·c 항과 같은 원리입니다(`03` §5). 이 논문은 δ를 "잔차"로 쓰고 Fig. 6으로 상관만 보입니다. 그 논문은 구동 여유가 목표에 들어 있을 때 δ가 힘이 됨을 보입니다	이 논문은 학습된 분류기, 그 논문은 물리 모델과 실물 2×2 실험
`contact_grounded_policy/`	Contact-Grounded Policy (arXiv:2603.05687, RSS 2026)	촉각을 미래 예측과 접촉 일관성 사상으로 다룸. 예측값을 제어기 목표로 씀	그쪽은 다지 촉각 정책 학습, 이 논문은 접촉 추정기를 분리
`reactive_grasp/`	Real-Time Force Regulation for Whole-Hand Grasping (arXiv:2609.30082)	촉각 없이 메쉬·추적 자세·관절각으로 접점을 계산(기하 기반)	메쉬가 필요하고 학습이 없음. 이 논문은 메쉬 없이 학습
`gpt6_astra_tactile/`	GPT-as-Tactile-Policy (arXiv:2610.28457)	고정된 큰 모델을 촉각 정책으로 씀. 논문의 future work("pseudo-tactile 기반 모델")와 같은 방향	언어 모델 기반, 이 논문은 작은 학습 헤드
`restacvla/`	ResTacVLA (arXiv:2607.03387, IROS 2026)	영상으로 촉각을 예측하고 예측 오차(잔차)를 입력하는 점	ResTacVLA는 촉각 센서가 있고 잔차를 VQ로 이산화. 이 논문은 센서 없이 이진 접촉만 예측

- 이 논문의 핵심 가설(시각 + 관절로 접촉을 맞힌다)은 `beyond_implicit_force/`의 δ 물리(관절 편차가 힘을 품는다)와 서로 보완합니다. 두 논문 모두 "관절 편차"를 접촉 단서로 봅니다. 그러나 이 논문은 편차의 속도 교란(명령 속도와의 결합)을 다루지 않습니다(`03` §6.2).

4. 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	이 논문에서 새로운 점
RGB-D 인코더 Φ (고정)	AsymFormer [31]	고정하여 시간·자세 추론만 분리
시각 토큰 Ψconv	논문 자체	두 번의 스트라이드 합성곱
자세 질의 ψ(q), ψcom(qcom) 교차 어텐션	논문 자체	**현재와 명령을 다른 질의로 씀** ("query-asymmetry"). 가장 강조하는 설계
인과 transformer, 창 T = 8	표준 구조	이진 접촉 시계열
BCE 손실	표준	프레임·접촉 지점 평균
시뮬레이션 접촉 라벨	PhysX	손가락 중심 4 지점, 실물 FSR 위치에 맞춤
정책 RL (GRU, PPO)	LEAP Hand [32]와 RMA [35]의 파지 캐시	접촉 추정기를 정책 관측에 연결
지표 CRR·CRA	[3]	실물 CRA는 한 명의 관찰자가 수동 측정

5. GitHub와 공개 자료 (2026-11-09 확인)

논문의 공식 모델 코드는 없습니다. 프로젝트 페이지는 "Code (Coming Soon)"라고 씁니다(프로젝트 페이지 저장본). `gh search repos` 와 `gh search code` 로 제목, 저자, 논문 번호를 검색했습니다.

저장소	관계	라이선스	★	마지막 push	대조 commit
`soham2560/no-contact-no-worries`	저자의 **프로젝트 웹사이트 저장소**. index.html, 그림·GIF·영상, README만 있음. 모델 코드 없음	표기 없음 (웹사이트 본문에 CC BY-SA 4.0 표기)	0	2026-06-24	`f7c2b29`
`lucidrains/no-contact-no-worries`	제3자 WIP "Implementation of NoContactNoWorries". README, LICENSE, .gitignore만 있음	MIT	4	2026-09-05	`7f76a23`
`Fourier7754/AsymFormer`	인코더 [31]의 AsymFormer 저장소. 논문 저자 공식 여부는 확인하지 않음	Apache-2.0	57	2026-08-23	`f1048c2`
`leap-hand/LEAP_Hand_Sim`	LEAP Hand v1 Isaac Gym 저장소. 논문의 시뮬레이션 플랫폼 [32]의 후보	MIT	215	2024-05-18	`150bc3d`
`leap-hand/LEAP_Hand_Isaac_Lab`	LEAP Hand Isaac Lab 저장소 (대안)	표기 없음 (API가 null)	46	2025-09-04	`c576e6a`

- 검색 결과: `gh search repos "NoContactNoWorries"` 는 `lucidrains/no-contact-no-worries` 만 찾았고, `soham2560` 의 저장소는 제목 검색으로 나오지 않았습니다. 이름으로 직접 조회해 찾았습니다.
- `gh search code "NoContactNoWorries"` 는 요약·목록형 저장소(VLA-Handbook, Embodied-AI-Daily 등)와 저자 웹사이트 파일만 찾았습니다. 구현 코드는 없습니다.
- 공식 코드 저장소가 나오면 `repo/` 에 얕은 clone을 받고 `04_code_verification.md` 를 새로 씁니다.

6. 학회

- arXiv 댓글: "Accepted to IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2026"입니다. 프로젝트 페이지도 IROS 2026을 씁니다. 따라서 **IROS 2026 (채택)**으로 적습니다.
- v1은 2026-06-23 제출, v2는 2026-11-06 개정입니다.